



ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTADORES

CE-5302: PROYECTO DE DISEÑO INGENIERÍA EN COMPUTADORES

---

# Documento de Requerimientos de *Software*

Desarrollo de sistema de reconocimiento de especies arbóreas  
mediante imágenes aéreas y terrestres.

---

**PROFESOR**

Luis Diego Noguera Mena

**AUTOR**

Max Garro Mora  
2020024210

**ASESOR**

Luis Alberto Chavarría Zamora

29 de agosto de 2025

# Índice

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                | <b>1</b>  |
| 1.1      | Propósito . . . . .                                | 1         |
| 1.2      | Alcance . . . . .                                  | 2         |
| 1.3      | Resumen del producto . . . . .                     | 2         |
| 1.3.1    | Perspectiva del producto . . . . .                 | 2         |
| 1.3.1.1  | Interfaces del sistema . . . . .                   | 3         |
| 1.3.1.2  | Interfaces del usuario . . . . .                   | 4         |
| 1.3.1.3  | Interfaces del <i>hardware</i> . . . . .           | 4         |
| 1.3.1.4  | Interfaces del <i>software</i> . . . . .           | 4         |
| 1.3.1.5  | Interfaces del comunicación . . . . .              | 5         |
| 1.3.1.6  | Restricciones de memoria . . . . .                 | 5         |
| 1.3.1.7  | Operaciones . . . . .                              | 5         |
| 1.3.1.8  | Requerimientos de adaptación al ambiente . . . . . | 5         |
| 1.3.1.9  | Interfaces con servicios . . . . .                 | 5         |
| 1.3.2    | Funciones del producto . . . . .                   | 5         |
| 1.3.3    | Características del usuario . . . . .              | 6         |
| 1.3.4    | Limitaciones . . . . .                             | 6         |
| 1.4      | Definiciones . . . . .                             | 7         |
| 1.5      | Siglas y abreviaturas . . . . .                    | 7         |
| <b>2</b> | <b>Referencias</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Requisitos</b>                                  | <b>8</b>  |
| 3.1      | Funciones . . . . .                                | 8         |
| 3.2      | Requisitos de usabilidad . . . . .                 | 8         |
| 3.3      | Interfaces externas . . . . .                      | 9         |
| 3.4      | Requisitos de rendimiento . . . . .                | 9         |
| 3.5      | Requisitos de la base de datos lógica . . . . .    | 9         |
| 3.6      | Restricciones de diseño . . . . .                  | 10        |
| 3.7      | Atributos del sistema de <i>software</i> . . . . . | 10        |
| 3.8      | Informe de soporte . . . . .                       | 10        |
| <b>4</b> | <b>Verificación</b>                                | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Apéndices</b>                                   | <b>11</b> |
| 5.1      | Supuestos y dependencias . . . . .                 | 11        |
| 5.2      | Matriz de trazabilidad . . . . .                   | 11        |
| <b>6</b> | <b>Evidencia de aprobación del documento</b>       | <b>11</b> |

## 1. Introducción

El objetivo primordial de este producto es proporcionar una solución para el conteo automático y la clasificación de especies de árboles en zonas boscosas, debido a la falta de *datasets* etiquetados desde imágenes aéreas. Es por ello que se utilizará un sistema de detección y clasificación mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo.

El proyecto se delimita dentro de la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la identificación automática de especies de árboles a partir de imágenes, con aplicaciones potenciales en investigación científica, gestión forestal y conservación ambiental. El sistema aprovecha arquitecturas modernas de aprendizaje profundo, entrenadas sobre un conjunto de datos representativo, para lograr una clasificación robusta y precisa.

### 1.1. Propósito

El propósito de este producto es brindar una solución para la identificación de especies arbóreas a través de fotos capturadas con un teléfono móvil mediante el procesamiento de imágenes, implementando modelos de aprendizaje automático optimizados para dispositivos móviles. Esto permitirá a los usuarios reconocer especies de árboles de forma rápida, autónoma y sin dependencia de conectividad a Internet. La identificación de especies arbóreas resultará más accesible y aplicable en una variedad de contextos, facilitando la investigación y el desarrollo en áreas como el modelado de aprendizaje automático optimizados para dispositivos móviles. Este enfoque resulta beneficioso porque permite capturar imágenes de árboles usando solamente la cámara del teléfono y puede operar de forma *offline*, garantizando su uso en entornos sin acceso a internet.

El producto forma parte integral del proyecto titulado "Desarrollo de Sistema de Reconocimiento de Especies Arbóreas Mediante Imágenes Aéreas y Terrestres.". Dicho proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación móvil** que permite capturar imágenes de árboles, procesarlas localmente mediante un modelo de aprendizaje automático previamente entrenado, e identificar la especie correspondiente. Asimismo, mostrará información básica asociada, como nombre científico, nombre común y características generales, garantizando su funcionamiento en entornos sin acceso a Internet y proporcionando una interfaz amigable que facilite la interacción tanto de usuarios expertos como no especializados. La contribución clave de este producto radica en la fase final de este proceso, donde después de ser localmente procesada la imagen fotografiada, se le muestra al usuario la información del árbol descrita anteriormente.

Adicionalmente, se descarta cualquier funcionalidad relacionada con la manipulación o interacción directa con la cámara. Se parte del supuesto que el *hardware* está en condiciones adecuadas, centrándose así en el desarrollo de un método de identificación y procesamiento de especies arbóreas mediante un modelo de aprendizaje automático. Para dicho método, los objetivos se centran en la integración de una red neuronal ligera, que se ejecute directamente en el celular para la identificación de la imagen tomada por el mismo, y la meta principal consiste en la integración fluida con el sistema, para que de esa manera sea utilizado en diversos escenarios.

## 1.2. Alcance

El alcance del producto de *software* se centra en desarrollar un Identificador de Especies Arbóreas. El mismo se delimita a la implementación de modelos de aprendizaje automáticos optimizados

El producto forma parte integral del proyecto titulado “Desarrollo de Sistema de Reconocimiento de Especies Arbóreas Mediante Imágenes Aéreas y Terrestres.”. Dicho proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que, al tener disponible el uso de la cámara del teléfono, permite al usuario capturar fotografías de árboles y procesarlas localmente mediante un modelo de aprendizaje automático previamente entrenado, e identificar la especie correspondiente junto con información clave de la misma. La contribución clave del presente producto radica la fase final en que la aplicación funciona en entorno sin acceso a internet y proporciona una interfaz amigable y de fácil interacción para todos sus usuarios.

Dado lo anterior, en este enfoque no se incluye la utilización de un servidor en la nube para almacenar todas las especies de árboles capturadas. Adicionalmente, se descarta cualquier funcionalidad relacionada con la manipulación o interacción directa con la cámara. Se parte del supuesto de que el *hardware* está en condiciones adecuadas, centrándose así en el desarrollo de un método de identificación y procesamiento de especies arbóreas mediante un modelo de aprendizaje automático. Para dicho método, los objetivos se centran en la integración de una red neuronal ligera, que se ejecute directamente en el celular para la identificación de la imagen tomada por el mismo, y la meta principal consiste en la integración fluida con el sistema, para que de esa manera sea utilizado en diversos escenarios.

## 1.3. Resumen del producto

En la presente sección se detallan aspectos generales del producto de *software* por desarrollar.

### 1.3.1. Perspectiva del producto

La Aplicación Móvil de Identificación de Especies Arbóreas (AMIEA) se integra en un Sistema de Reconocimiento de Especies Arbóreas Mediante Imágenes Aéreas y Terrestres. Si bien el producto funciona de manera autónoma, su diseño considera la posibilidad de interoperar con sistemas de almacenamiento de información botánica (bases de datos en línea o repositorios institucionales) a través de futuras actualizaciones. En esta colaboración, dicho sistema captura las imágenes de las especies de los árboles junto algunas características de estos, y usando sus coordenadas GPS para mapear las zonas en las que hay posibilidad de encontrar dicha especie arbórea. El producto, focalizado en el modelo automático de aprendizaje para reconocimiento de árboles, procesa estas imágenes tomadas por el usuario para retornar la información de dicho árbol. La interfaz garantiza la transferencia fluida de datos entre el Identificador de Especies Arbóreas y otros componentes del sistema como se presenta en la figura 1, facilitando su incorporación en herramientas de visualización o sistemas de análisis de datos. Por último, cabe mencionar el módulo del Servidor alojado en la nube, a este se le envían los datos de la localización GPS, el nombre del árbol y su

probabilidad de acierto para entrenar la base de datos, pero esto es una opción hipotética y está descartada debido a la falta de tiempo.

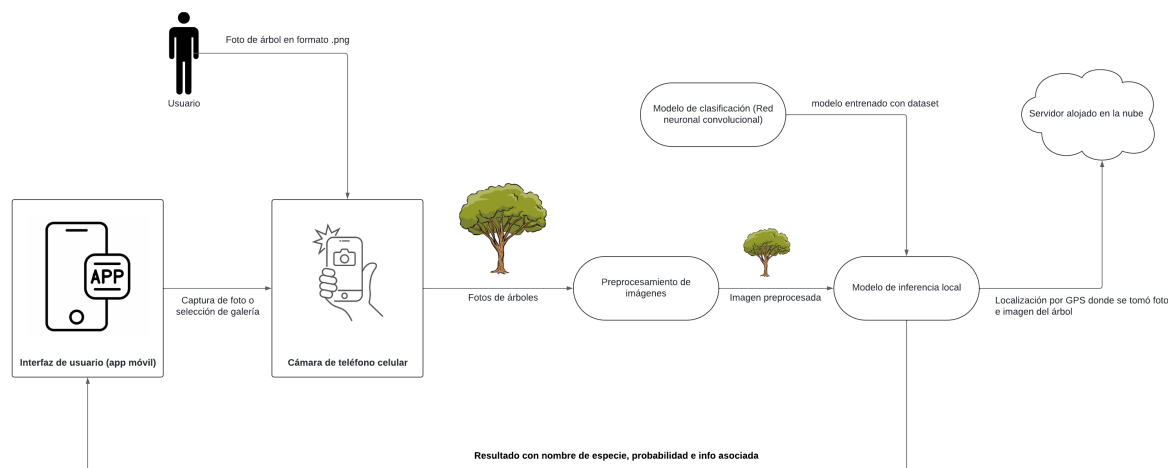


Figura 1: Componentes del Sistema de Reconocimiento de Especies Arbóreas Mediante Imágenes Aéreas y Terrestres

Esta modularidad posibilita adaptarse a otros sistemas que requieran la combinación de imágenes aéreas y terrestres junto con sus datos científicos, manteniendo claridad en las responsabilidades y asegurando una integración eficaz en el proyecto general.

#### 1.3.1.1. Interfaces del sistema

- Interfaz del Preprocesamiento de imágenes:

Esta interfaz permite la interacción entre la foto tomada por la cámara del dispositivo móvil y el Modelo de inferencia local. El primero se encarga de capturar o cargar la foto desde la app móvil. Dichas fotos se almacenan en archivos con formato *jpg*, pero se les debe aplicar Normalización de colores y tamaños, y también aumento de datos, que constituyen el método de interfaz al ser el insumo para la siguiente etapa: el Modelo de inferencia.

La funcionalidad del *software* del Modelo de inferencia en esta interfaz consiste en la implementación del modelo previamente entrenado y este analiza la imagen y determina la especie con sus probabilidades. Además, es la encargada de retornar a la aplicación el resultado con nombre de especie, probabilidad e información asociada para mostrarla al usuario.

- Interfaz de Usuario:

Esta interfaz permite la visualización de los datos recibidos, por el Modelo de inferencia, para su evaluación y análisis. Se proporcionará una interfaz gráfica que permita a los usuarios visualizar el nombre de la especie arbórea, probabilidad e información asociada por el *software* del presente producto.

- Interfaz del Modelo de clasificación o entrenamiento:

Es la etapa previa al despliegue del modelo, no corre en el celular, sino en la computadora antes de ser implementada en la aplicación. Esta interfaz se encarga del entrenamiento del modelo, el cual se construye usando una Red Neuronal Convolutiva (CCN) para reconocer patrones en las imágenes. Se mide la precisión con datos de validación. Y por último, el modelo entrenado se exporta y se optimiza para móviles.

#### 1.3.1.2. Interfaces del usuario

La interfaz entre el producto y el usuario consiste en un archivo que el usuario podrá ejecutar desde su teléfono móvil con pantalla táctil y permitirá a este mismo tomar una fotografía. Por consiguiente, el usuario podrá obtener la identificación de la especie y visualizar información asociada.

#### 1.3.1.3. Interfaces del *hardware*

No aplica.

#### 1.3.1.4. Interfaces del *software*

A continuación se detallan las interfaces de *software* del producto.

- *Modelo de clasificación o entrenamiento:*

- Versión: 1.0
- Fuente: <https://www.kaggle.com/datasets/erickendric/tree-dataset-of-urban-street-scenes>
- La interfaz con el Modelo de clasificación o entrenamiento es fundamental para el presente producto, ya que proporciona los archivos en formato *jpg* que son insumo para el entrenamiento del modelo para reconocer patrones en las imágenes.

- *TensorFlow:*

- Versión: 2.20.0
- Fuente: <https://www.tensorflow.org/>
- *TensorFlow* desempeña un papel esencial en el contexto de este producto de *software*, ya que proporciona una infraestructura robusta y herramientas especializadas para la inferencia de modelos de aprendizaje automático. Al utilizar *TensorFlow*, el producto puede aprovechar las capacidades de modelos de *machine learning* preentrenados para el reconocimiento de imágenes, que ofrece la biblioteca.

- *Numpy:*

- Versión: 1.26.3
- Fuente: <https://numpy.org/>

- El propósito de la utilización de *Numpy* en el desarrollo del Modelo de clasificación o entrenamiento es proporcionar una manipulación eficiente de datos en formato de matriz, fundamental para el procesamiento de las imágenes de las especies arbóreas. La capacidad de realizar operaciones numéricas y algebraicas de manera vectorizada con *Numpy* optimiza el rendimiento de identificación de especies arbóreas, permitiendo un reconocimiento rápido y preciso del conjunto de imágenes.

#### **1.3.1.5. Interfaces del comunicación**

No aplica.

#### **1.3.1.6. Restricciones de memoria**

No aplica.

#### **1.3.1.7. Operaciones**

No aplica.

#### **1.3.1.8. Requerimientos de adaptación al ambiente**

No aplica.

#### **1.3.1.9. Interfaces con servicios**

No aplica.

### **1.3.2. Funciones del producto**

El producto por desarrollar recibe imágenes guardadas en la galería o captura fotografías directamente la cámara del dispositivo, a partir de estas fotos, se procesa la imagen enviada y se genera una salida con la información de la especie. Dicha salida se obtiene al llevar a cabo las diferentes etapas en el flujo de funcionamiento del Identificador de Especies Arbóreas, que se visualizan en la figura 2. En este proceso, el producto debe ejecutar el preprocesamiento de la imagen, que consiste en la normalización de los colores y tamaños de la imagen, así como el aumento de datos (rotación, brillo, zoom, entre otros) para así mejorar los resultados.

Una vez el preprocesamiento fue exitoso, el producto ejecuta el modelo de aprendizaje automático para determinar la especie más probable a partir de la imagen ingresada. El cual se encarga de la presentación de los resultados con información como el nombre científico, nombre común y las características distintivas. Además, aunque en un caso hipotético, se considera el envío de datos y la fotografía al servidor alojado en la nube, debido a que esto sería el producto final en caso que se una este proyecto junto con el del compañero (que está trabajando en la misma área, pero con diferente enfoque), sin embargo, tomando en cuenta el tiempo que se tiene, se optó por tener ambos proyectos por separado, por lo que la implementación del servidor queda descartada.

Seguidamente, el Identificador le despliega al usuario la información en la interfaz de la aplicación móvil, e incluye imágenes de referencia y descripciones breves, que permitan al usuario corroborar la especie.

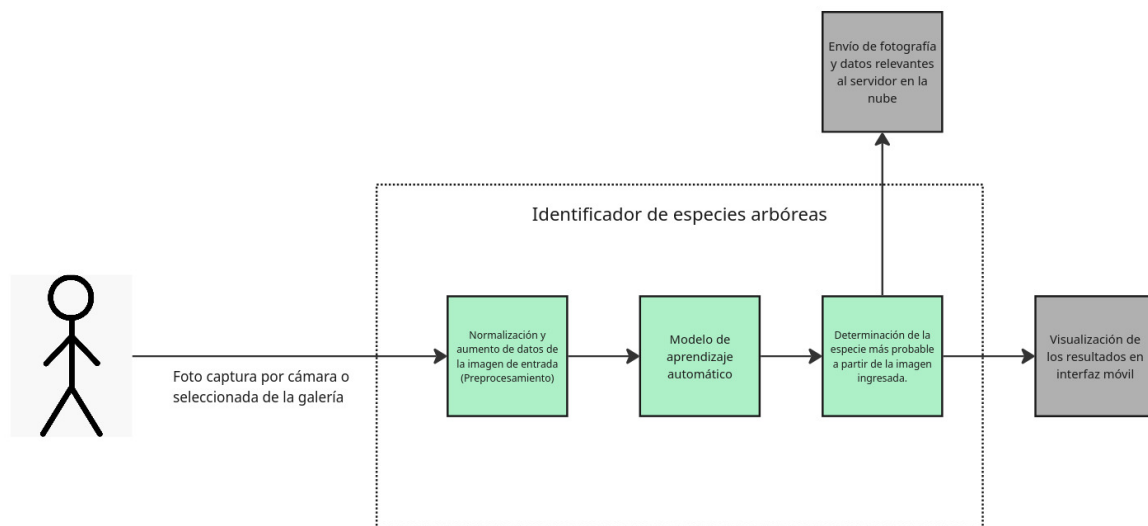


Figura 2: Flujo de funcionamiento del producto de *software*.

### 1.3.3. Características del usuario

Los usuarios destinados a utilizar este producto son personas educación secundaria completa en adelante, aunque también debido a su diseño intuitivo, puede ser utilizado por gente con menor formación. Además, algunos usuarios especializados podrían tener conocimientos en taxonomía, pero el sistema está preparado para usuarios sin formación técnica en dicha área. Todos los usuarios anteriores deben estar familiarizados con el entorno tecnológico y tener nociones básicas de cómo usar su *smartphone*. No se espera que tengan conocimientos en Inteligencia Artificial ni en procesamiento de imágenes, por lo cual la interfaz debe ser clara e intuitiva. Además, se espera que los usuarios utilicen la aplicación en entornos de campo o urbanos, con fines académicos o meramente de interés personal en conocer la biodiversidad de su entorno.

### 1.3.4. Limitaciones

Entre las limitaciones que el desarrollador enfrenta, se encuentra la necesidad de crear un modelo de aprendizaje continuo para identificar árboles sin tener acceso a especies de árboles de su localidad, ya que la mayoría de *datasets* están hechos en ciudades de Estados Unidos. Esta restricción impone un desafío técnico considerable, ya que se tendría que utilizar imágenes de la web para poder probar el funcionamiento y efectividad del producto.

Otra limitación significativa proviene de la interfaz de la aplicación móvil, ya que la mayoría de estas son probadas en un teléfono *Android* debido a la libertad que estos dan para aplicaciones de terceros. Sin embargo, el *smartphone*, que se tiene a disposición tiene

sistema operativo *iOS*, por lo que es más restrictivo a la hora de probar aplicaciones, que no se encuentran en la *App Store*. Aunque se pretende seguir desarrollando una *Mobile App*, en caso que no sea posible desplegarla en el teléfono con *iOS*, entonces se desarrollaría una *Web App*, pero ajustándola de tal forma que parezca una *Mobile App*.

## 1.4. Definiciones

- Redes Neuronales Convolucionales: son un subconjunto del machine learning y están en el corazón de los algoritmos de deep learning. Se utilizan datos tridimensionales para tareas de clasificación de imágenes y reconocimiento de objetos. [1]
- *Deep learning*: es un subconjunto de *machine learning*, que usa muticapas de redes neuronales para simular el poder de toma de decisiones compleja del cerebro humano. [2]
- Modelo de aprendizaje automático: utiliza modelos matemáticos para ayudar a las computadoras a aprender de los datos sin instrucciones directas. [3]
- *Dataset*: es una colección de datos organizados en tablas, *arrays* o formatos específicos, tales como *CSV* o *JSON* para fácil recuperación y análisis [4]

## 1.5. Siglas y abreviaturas

- *AMIEA*: Aplicación Móvil de Identificación de Especies Arbóreas.
- *GPS*: Global Pointing System.
- *.jpg/.jpeg*: Joint Photographic Experts Group file.
- *.ipynb*: Interactive Python Notebook file.

## 2. Referencias

- [1] IBM. "*¿Qué son las redes neuronales convolucionales?*" [En línea]. Disponible en: <https://medium.com/analytics-vidhya/what-are-point-clouds-3655d565e142> Accedido el 21 de agosto de 2025. 2023.
- [2] J. Holdsworth y M. Scapicchio. "*What is deep learning?*" [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/deep-learning> Accedido el 20 de agosto de 2025. 2023.
- [3] Microsoft Azure. "*¿Qué es el aprendizaje automático?*" [En línea]. Disponible en: <https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-machine-learning-platform> Accedido el 20 de agosto de 2025. 2022.
- [4] A. Badman y M. Kosinski. "*What is a dataset?*" [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/dataset> Accedido el 18 de agosto de 2025. 2023.

### 3. Requisitos

En la presente sección se detallan los requisitos del producto de *software* por desarrollar.

#### 3.1. Funciones

- **RF-1:** Cuando el usuario capture o seleccione una imagen, el sistema deberá validar que el formato sea compatible (*JPG* o *PNG*).
- **RF-2:** El sistema deberá rechazar imágenes vacías, corruptas o con tamaño inferior al mínimo definido (ej. 224x224 píxeles), mostrando un mensaje de error.
- **RF-3:** El sistema deberá aplicar un preprocesamiento sobre la imagen de entrada (redimensionamiento, normalización de valores de píxeles) antes de enviarla al modelo de IA.
- **RF-4:** El sistema deberá ejecutar el modelo de inferencia (*TensorFlow Lite*) sobre la imagen preprocesada para identificar la especie arbórea.
- **RF-5:** El sistema deberá calcular la probabilidad de clasificación de cada especie y seleccionar la de mayor confianza como resultado principal.
- **RF-6:** El sistema deberá mostrar al usuario el nombre científico, nombre común y características básicas de la especie identificada en una interfaz clara.
- **RF-7:** Si la confianza del modelo es inferior a un umbral definido (ej. <60 %), el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que la identificación es incierta.
- **RF-8:** En caso de error de hardware (falla de cámara, falta de memoria), el sistema deberá notificar al usuario mediante un mensaje y cancelar la operación de identificación.
- **RF-9:** En caso de interrupción de comunicación (cuando exista sincronización con servicios externos), el sistema deberá permitir continuar con la identificación local sin pérdida de datos. **Solo aplica si se conectara la aplicación con el Servidor en la nube**
- **RF-10:** Cuando el proceso de identificación se complete exitosamente, el sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación junto con el resultado.

#### 3.2. Requisitos de usabilidad

- **RU-1:** El producto incluirá un archivo *README* con instrucciones claras sobre el uso del programa, método de ejecución y requisitos del sistema.
- **RU-2:** El producto contará con un manual de usabilidad para los usuarios finales.

### 3.3. Interfaces externas

- **RI-1:** El producto deberá contar con una interfaz para la carga de imágenes de especies arbóreas en formato digital:
  - El propósito de esta interfaz es proporcionar los datos de entrada principales (imágenes) que alimentan el modelo de detección y clasificación de especies.
  - La fuente de entrada: Usuario o dataset previamente estructurado.
  - Formatos de los datos: Archivos en formato *.jpg* o *.png*.
  - Relación con otros I/O: Estas imágenes constituyen el insumo fundamental del preprocesamiento y posterior análisis del modelo.
- **RI-2:** El producto deberá contar con una interfaz de salida para resultados de clasificación:
  - El propósito de esta interfaz es proporcionar al usuario las predicciones del sistema (especie arbórea detectada y nivel de certeza).
  - Destino de salida: Usuario mediante visualización de texto en pantalla.
  - Formatos de los datos: Archivos *.csv* o *.json* que incluyan: identificador de la imagen, clase asignada y probabilidad asociada.
  - Unidades de medida: Porcentaje de certeza (%).
  - Rango válido: Valores de probabilidad entre 0 y 100.
  - Relación con otros I/O: Esta salida se vincula con las imágenes de entrada y puede ser posteriormente analizada o utilizada en otros sistemas de gestión ambiental.
- **RI-3:** El producto deberá contar con una interfaz para modelos pre-entrenados:
  - El propósito de esta interfaz es permitir que los modelos resultantes del entrenamiento puedan almacenarse y reutilizarse sin necesidad de volver a entrenar desde cero.
  - Destino de salida: Almacenamiento para uso futuro.
  - Formato de los datos: Archivos en formato *.ipynb*

### 3.4. Requisitos de rendimiento

No aplica.

### 3.5. Requisitos de la base de datos lógica

No aplica.

### 3.6. Restricciones de diseño

- **RD-1:** El diseño del producto deberá realizarse de tal manera que el programa funcione únicamente con una fotografía tomada por la cámara del teléfono móvil o por una foto seleccionada de la galería.

### 3.7. Atributos del sistema de *software*

No aplica.

### 3.8. Informe de soporte

- **RS-1:** El producto deberá ser completamente de código abierto, permitiendo a los usuarios acceder, modificar y redistribuir el código fuente.

## 4. Verificación

A continuación se presentan los enfoques y métodos de verificación planificados para evaluar el producto de *software*.

- RF-1, RF-3, RF-7, RF-8, RF-10: Se verificará el funcionamiento correcto del programa mediante pruebas funcionales.
- RF-2, RF-4, RF-5, RF-6, RF-9: Se verificará el funcionamiento correcto del programa mediante pruebas unitarias.
- RU-1, RU-2: Se verificará la existencia de los manuales o guías de usabilidad y se validará la calidad de los mismos con la persona supervisora para asegurar que sean comprensibles, completos y efectivos en guiar a los usuarios.
- RI-1: Se verificará mediante pruebas funcionales que el programa pueda acceder y utilizar adecuadamente la cámara y cargar archivos de entrada (*.jpg*, *.png*).
- RI-2: Se verificará mediante pruebas unitarias que el programa genere archivos de salida en los formatos establecidos (*.csv*, *.json*) y que contengan correctamente el identificador de la imagen, clase asignada y probabilidad asociada.
- RI-3: se realizarán pruebas de funcionales para asegurar que los modelos almacenados puedan ser abiertos y reutilizados sin necesidad de repetir el entrenamiento, garantizando así la persistencia y reutilización del conocimiento adquirido.
- RD-1: Se verificará mediante pruebas funcionales que el producto sea capaz de operar en condiciones sin conectividad a Internet, garantizando la autonomía de la identificación.
- RS-1: Se verificará que el código fuente esté disponible públicamente, accesible a través de plataformas de alojamiento de código abierto como *GitHub*.

## 5. Apéndices

### 5.1. Supuestos y dependencias

El presente producto opera bajo ciertos supuestos y dependencias fundamentales. Se asume que la organización y disponibilidad del conjunto de datos (*dataset*) en las estructuras de carpetas designadas (*train*, *test* y *val*) se mantendrán estables y accesibles, garantizando así la correcta ejecución de los procesos de entrenamiento, validación y prueba del modelo. Asimismo, se parte del supuesto que la cantidad y la calidad de las imágenes disponibles son suficientes para permitir el pre-entrenamiento y posterior ajuste fino del sistema de clasificación.

De igual manera, se considera que las versiones actuales y futuras de bibliotecas externas como *TensorFlow*, *Keras* y *NumPy* serán compatibles con las funciones empleadas en el *software*. Se asume también la estabilidad del entorno de desarrollo en *Python*, *React* y la disponibilidad de recursos computacionales adecuados (por ejemplo, GPU en entornos como Google Colab), cuya ausencia o variación podría afectar significativamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento.

### 5.2. Matriz de trazabilidad

No aplica.

## 6. Evidencia de aprobación del documento

A continuación, en las figuras 3 y 4, se muestra la aprobación del presente documento por parte de la persona supervisora.



Figura 3: Evidencia de envío al asesor.

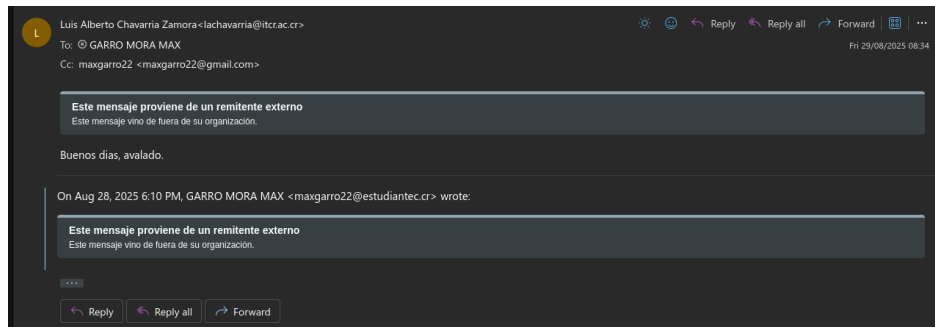


Figura 4: Evidencia de aprobación por parte del asesor.